LAPORAN TUGAS

UTS PRAKTIKUM MACHINE LEARNING

(SOAL E)

Klasifikasi Airline Passenger Satisfaction – Decision Tree



Kelas : TI-C5 | Kelompok : 5

Anggota Kelompok:

1. Muhammad Irfan Nuha (434241079)

2. Bunga Lala Sal Sabila (434241066)

Tugas Kelompok

1. Pendahuluan

Laporan ini menyelesaikan **Soal E** UTS Praktikum Machine Learning: membangun program klasifikasi lengkap mulai dari data mentah hingga evaluasi. Dataset yang digunakan adalah **Airline Passenger Satisfaction** (Kaggle), berisi 103.904 baris data penumpang maskapai dengan campuran atribut **kategorikal** (Gender, Customer Type, Type of Travel, Class) dan **numerik** (Age, Flight Distance, delay, serta 14 rating layanan). Target yang diprediksi adalah **satisfaction**: apakah penumpang *satisfied* atau *neutral or dissatisfied*.

2. Alur Program

Program mengikuti alur (flowchart) Soal E secara berurutan: Input → Preprocessing (deteksi & handling missing value, duplikasi, outlier) → Transformasi **Min-Max** → **Split 80% training / 20% testing** → **Seleksi Fitur 2 metode** (Chi-Square & ANOVA F) → Klasifikasi **Decision Tree** → Evaluasi (Confusion Matrix, Akurasi, Presisi, Recall, F1-Score).

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, LabelEncoder
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, chi2, f_classif
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

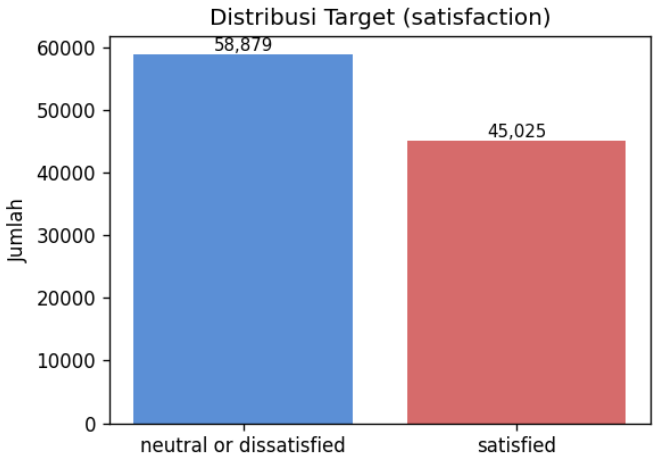
3. Input & Cuplikan Data

Dataset **Airline Passenger Satisfaction** (103.904 baris x 23 kolom setelah membuang kolom id):

df.head() - Airline Passenger Satisfaction (9 dari 23 kolom)

Gender	Customer Type	Age	Type of Travel	Class	Flight Distance	Inflight wifi service	Departure/Arrival time convei	Ease of Online booking
Male	Loyal Customer	13	Personal Travel	Eco Plus	460	3	4	3
Male	disloyal Customer	25	Business travel	Business	235	3	2	3
Female	Loyal Customer	26	Business travel	Business	1142	2	2	2
Female	Loyal Customer	25	Business travel	Business	562	2	5	5
Male	Loyal Customer	61	Business travel	Business	214	3	3	3
Female	Loyal Customer	26	Personal Travel	Eco	1180	3	4	2

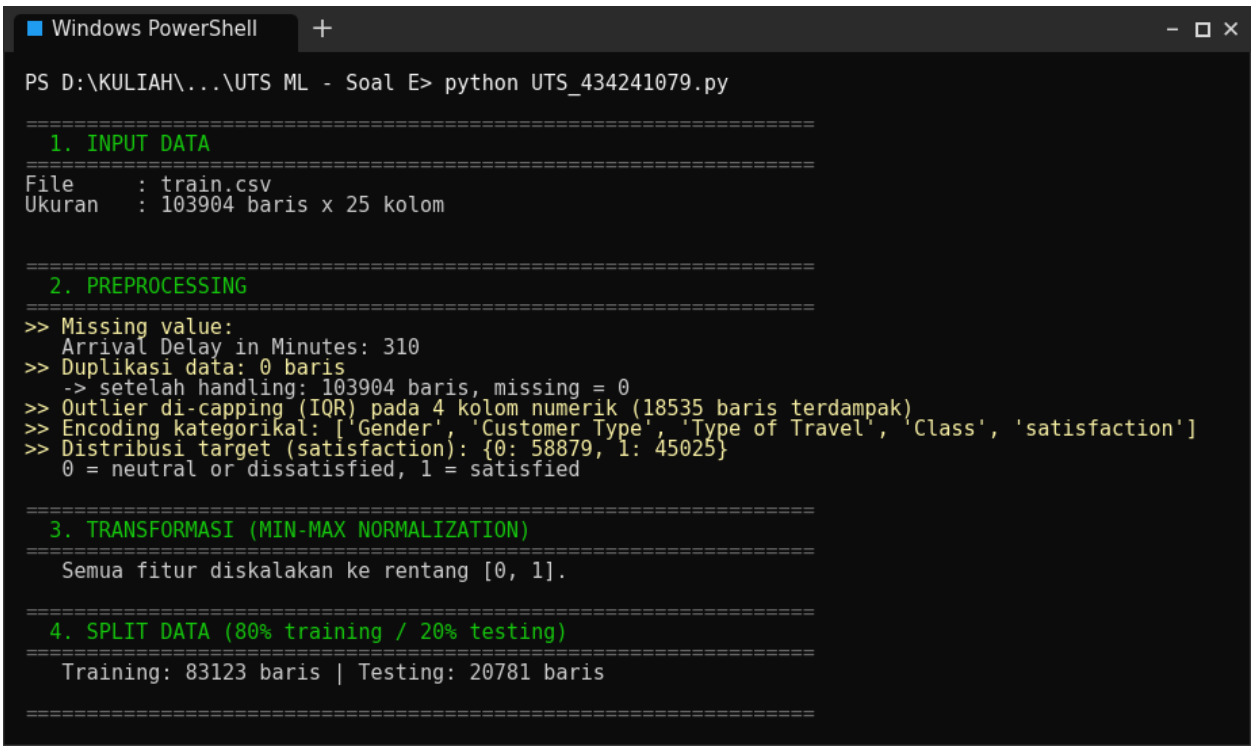
Cuplikan df.head()



Distribusi target satisfaction

4. Preprocessing, Transformasi & Split

Pada tahap preprocessing: ditemukan **310 missing value** pada kolom *Arrival Delay in Minutes* (diisi median), **0 duplikasi**, dan outlier pada 4 kolom numerik kontinu ditangani dengan capping IQR. Kolom kategorikal di-encode menjadi angka. Distribusi target cukup seimbang: 58.879 *neutral/dissatisfied* vs 45.025 *satisfied*, sehingga tidak perlu resampling.



Output tahap input, preprocessing, transformasi Min-Max, dan split data

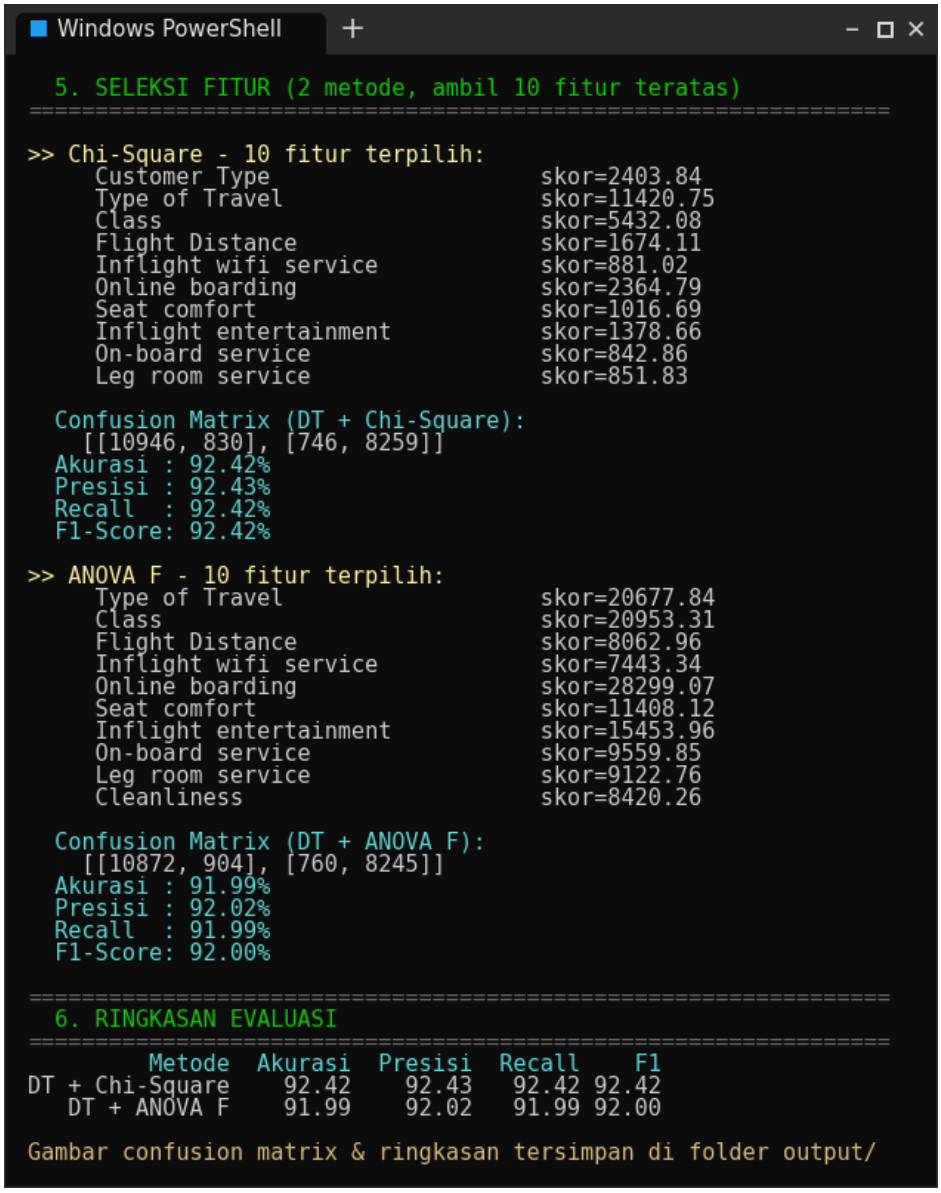
5. Seleksi Fitur & Klasifikasi

Setelah data dinormalisasi Min-Max dan dibagi 80:20, dilakukan **seleksi fitur dua metode** untuk memilih 10 fitur paling berpengaruh, lalu masing-masing dipakai melatih **Decision Tree**:

- **Chi-Square** — mengukur ketergantungan tiap fitur terhadap target.

- **ANOVA F** — mengukur perbedaan rata-rata fitur antar kelas target.

Keduanya sama-sama menempatkan *Type of Travel*, *Class*, dan *Online boarding* sebagai fitur paling penting — masuk akal, karena kelas penerbangan dan pengalaman boarding sangat mempengaruhi kepuasan.



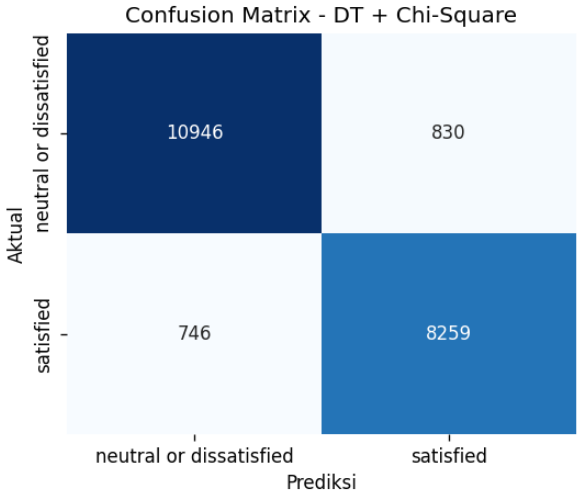
Output seleksi fitur (Chi-Square & ANOVA F) + evaluasi Decision Tree

6. Evaluasi

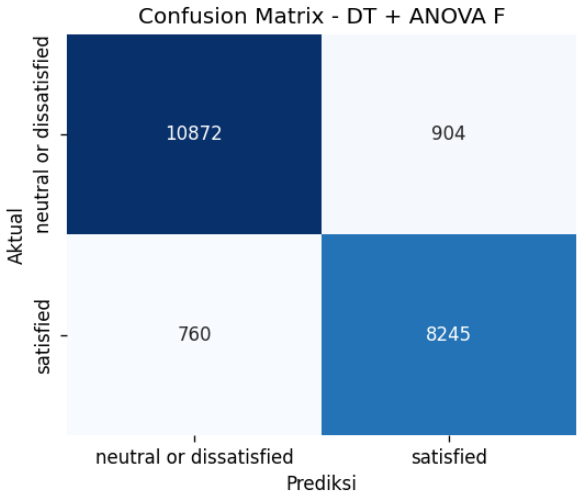
Kedua model Decision Tree dievaluasi pada 20.781 data testing. Hasilnya sangat baik dan hampir setara: seleksi fitur **Chi-Square** memberi akurasi sedikit lebih tinggi. Confusion matrix menunjukkan model mampu memisahkan kedua kelas dengan kesalahan yang kecil dan seimbang.

Model (Seleksi Fitur)	Akurasi	Presisi	Recall	F1-Score
DT + Chi-Square	92.42%	92.43%	92.42%	92.42%
DT + ANOVA F	91.99%	92.02%	91.99%	92.00%

Tabel 1. Perbandingan kinerja Decision Tree



Confusion Matrix - Decision Tree + Chi-Square



Confusion Matrix - Decision Tree + ANOVA F

7. Kesimpulan

Program berhasil menjalankan seluruh alur Soal E. Dengan preprocessing yang benar, normalisasi Min-Max, seleksi 10 fitur teratas, dan Decision Tree, model mencapai akurasi ~92% dalam memprediksi kepuasan penumpang. Seleksi fitur Chi-Square unggul tipis atas ANOVA F, namun keduanya menghasilkan kinerja yang stabil di semua metrik (akurasi, presisi, recall, F1-Score seimbang di kisaran 92%).